

中学2年 数学	1章 式の計算 2節 文字式の利用	月 日
	等式の変形 ①	名前

ポイント

解き方の手順

● 等式の性質

両辺に同じ数をたしても、ひいても、かけても、わっても、等式は成り立ちます。

● 解く文字を左に

解く文字をふくまない項を、移項して右辺に集めます。

● 係数を1にする

解く文字の係数で両辺をわります。分数や かっこ は、先に両辺に同じ数をかけて整理します。

1 次の等式を、〔 〕内の文字について解きなさい。

〔 〕内の文字について解く

(1) $2x + y = 7$ 〔 y 〕

答え

(2) $x - 3y = 6$ 〔 x 〕

答え

(3) $4a + 3b = 12$ 〔 b 〕

答え

(4) $2x - 5y = 10$ 〔 y 〕

答え

2 次の等式を、〔 〕内の文字について解きなさい。

分数・かっこをふくむ等式

(1) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 〔 y 〕

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $3(x - 2y) = 12$ 〔 x 〕

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $c = \frac{a+b}{2}$ 〔 b 〕

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $3x - \frac{y}{2} = 5$ 〔 y 〕

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	1章 式の計算 2節 文字式の利用	月 日
	等式の変形 ①（うら）	名前

3 次の公式を、〔 〕内の文字について解きなさい。

公式の変形

(1) 底辺 a 、高さ h の三角形の面積を s とすると、
 $s = \frac{1}{2}ah$ です。この等式を h について解きなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 縦 a 、横 b の長方形の周りの長さを p とすると、 $p = 2(a + b)$ です。この等式を b について解きなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 上底 a 、下底 b 、高さ h の台形の面積を s とすると、 $s = \frac{1}{2}(a + b)h$ です。この等式を a について解きなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 時速 v km で t 時間進み、そこからさらに d km 進んだときの全体の道のりを y km とすると、
 $y = vt + d$ です。この等式を t について解きなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 () 内の文字について解く

考え方 解く文字をふくまない項を、移項して右辺に集めます。解く文字に係数がついていれば、最後に両辺をその係数でわります。

$$(1) 2x + y = 7 \quad (y) \qquad \qquad \qquad y = 7 - 2x$$

- y を左辺に残し、 $2x$ を右辺に移項します。
 $y = 7 - 2x$

$$(2) x - 3y = 6 \quad (x) \qquad \qquad \qquad x = 3y + 6$$

- x を左辺に残し、 $-3y$ を右辺に移項します。符号が変わって $+3y$ になります。
 $x = 6 + 3y$
 $x = 3y + 6$

$$(3) 4a + 3b = 12 \quad (b) \qquad \qquad \qquad b = \frac{12 - 4a}{3}$$

- $4a$ を右辺に移項します。
 $3b = 12 - 4a$
- 両辺を b の係数3でわります。
 $b = \frac{12 - 4a}{3}$

$$(4) 2x - 5y = 10 \quad (y) \qquad \qquad \qquad y = \frac{2x - 10}{5}$$

- $2x$ を右辺に移項します。
 $-5y = 10 - 2x$
- 両辺を -5 でわります。
 $y = \frac{10 - 2x}{-5}$
- 分母を正の数にそろえるため、分子と分母に -1 をかけます。
 $y = \frac{2x - 10}{5}$

2 分数・かっこをふくむ等式

考え方 分数は先に両辺に分母の最小公倍数をかけて、分数のない形にします。かっこは、かけたあとに外します。

$$(1) \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \quad (y) \qquad \qquad \qquad y = \frac{6 - 3x}{2}$$

- 分母2と3の最小公倍数6を両辺にかけて、分数をなくします。
 $3x + 2y = 6$
- $3x$ を右辺に移項します。
 $2y = 6 - 3x$
- 両辺を2でわります。
 $y = \frac{6 - 3x}{2}$

$$(2) 3(x - 2y) = 12 \quad (x) \qquad \qquad \qquad x = 2y + 4$$

- かっこを外さずに、両辺を3でわります。
 $x - 2y = 4$
- $-2y$ を右辺に移項します。
 $x = 4 + 2y$
 $x = 2y + 4$

$$(3) c = \frac{a+b}{2} \quad (b) \qquad \qquad \qquad b = 2c - a$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 b をふくむ式を左辺に置きます。
 $\frac{a+b}{2} = c$
- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $a + b = 2c$
- a を右辺に移項します。
 $b = 2c - a$

$$(4) 3x - \frac{y}{2} = 5 \quad (y) \qquad \qquad \qquad y = 6x - 10$$

- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $6x - y = 10$
- $6x$ を右辺に移項します。
 $-y = 10 - 6x$
- 両辺に -1 をかけて、 y の符号を正にします。
 $y = -10 + 6x$
 $y = 6x - 10$

3 公式の変形

考え方 文字がたくさんあっても、解き方は同じです。解く文字をふくまない部分を、ひとまとまりとして移項します。

$$(1) s = \frac{1}{2}ah \quad (h) \qquad h = \frac{2s}{a}$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 h をふくむ式を左辺に置きます。
 $\frac{1}{2}ah = s$
- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $ah = 2s$
- 両辺を a でわります。
 $h = \frac{2s}{a}$

$$(2) p = 2(a+b) \quad (b) \qquad b = \frac{p}{2} - a$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 b をふくむ式を左辺に置きます。
 $2(a+b) = p$
- 両辺を2でわります。
 $a+b = \frac{p}{2}$
- a を右辺に移項します。
 $b = \frac{p}{2} - a$

$$(3) s = \frac{1}{2}(a+b)h \quad (a) \qquad a = \frac{2s}{h} - b$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 a をふくむ式を左辺に置きます。
 $\frac{1}{2}(a+b)h = s$
- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $(a+b)h = 2s$
- 両辺を h でわります。
 $a+b = \frac{2s}{h}$
- b を右辺に移項します。
 $a = \frac{2s}{h} - b$

$$(4) y = vt + d \quad (t) \qquad t = \frac{y-d}{v}$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 t をふくむ式を左辺に置きます。
 $vt + d = y$
- d を右辺に移項します。
 $vt = y - d$
- 両辺を v でわります。
 $t = \frac{y-d}{v}$

まちがえやすいところ

- 移項するときは符号が変わります。 $x-3y=6$ を $x=3y-6$ としないようにしましょう。
- 両辺をわるときは、右辺の項すべてをわります。 $3b=12-4a$ を $b=12-\frac{4a}{3}$ としないようにしましょう。